

# Experiment 6 [Back Titration]

Date.

No.

الاسم المقارن عليه

Back titration

Reverse titration

in direct titration

طالع يقصر الشي

متى بلجاً إلى ؟

شو الأسباب يلي بتخليتي الجأ إلى ؟

[1] Reaction is slow

(المتفاعل بطيء)

[2] acidic/basic insoluble salt / (المادة يلي بتتفاعل فيها شيء حامض / قاعدي ذابيتها قليلة أو معدومة)  
 $\text{CaCO}_3$  مثال

[3] one of the reactants is volatile (أحد المواد المتفاعلة متطاير)  
 $\text{NH}_3$  مثال

[4] the reactants involve weak acid or weak base.

[strong acid and strong base (direct titration) بال (direct titration) كذا نشغل مع

weak acid + weak base أو

فما هو ح يكون واحد قوي و واحد ضعيف " )

[Not sharp Endpoint] [يفتقر إلى حدة] [فيما شيت خطأ ...]

لذا توامبت وحققت حصول المشكل على طول بتتغل indirect titration



Date.

No.

نشرح ال (Back titration) بـ 3 خطوات بسيطة هون بي  
ما رج نضهرها لبين ما نشغل عملي ونشوف الحالتات ...  
فخلونا نفهم شوي شوي - واهي

### 1 Add Excess of standard

احنا بالعادة لما نضيف ال standard بنفضل طريقة ليغير اللون  
ياخذ ال (V) و نعمل حاسبة  
بال (Back titration) لا انا رج اخر حجم انا عارف من البداية  
واضيفه لكل مباشر بيون Burette

reached [رج قلاوع الماتة لي نضغطة]  
Excess → unreacted [رج قلاوع الماتة لي نضغطة]  
[رج قلاوع الماتة لي نضغطة]

### 2 Heat

### 3 titration for unreacted std.

يعني اذا كان ال unreacted حمض رج احاي مع قاعرة  
قاعرة " " " " " "

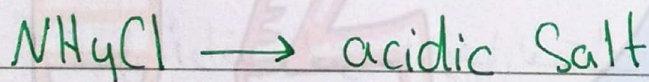


## [A] Fertilizer (أسمدة)

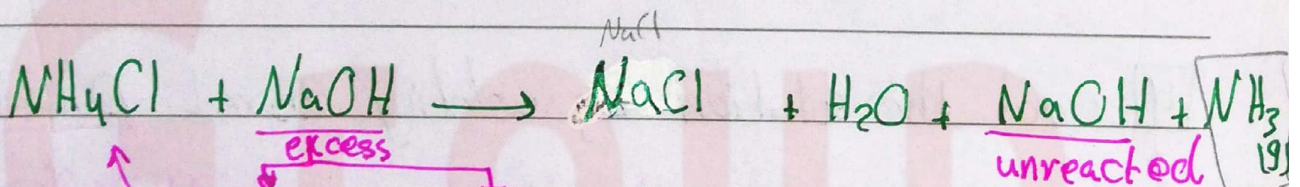
بجربتنا اليوم عناينات من ال Fertilizer وهي unknown  
وتمتوي على زلالح الأمونيوم ( $NH_4Cl$ ) فاطفلوب اعرف  
نسبة %  $NH_4Cl$

أنا مش عارف إنا بح اشتغل (direct titration or back titration)  
بس!!

أنا بعض انه الأمونيوم ( $NH_4^+$ ) هجورما ازوي بأي solvent بح  
ديقاعد غاز الأمونيا ( $NH_3$ )  
خفهاد السبب بخيني اشتغل Back titration



نباذا لازم اشتغل مع Basic std  
وصو ( $NaOH$ )



reacted with

unreacted

بح نظير وبتوزح بأي ر



Date.

No.

- 1] weight (0.2~0.25) g of fertilizers.
- 2] Add 30ml of Std (بشكل سرع عادي)
- 3] Heat the solution to evaporate  $NH_3$   
check by Litmus paper.

السبب يلي خلاقي استخدم ال (Back titration) هو تطاير الأمونيا  
فلانهم اتخلص منها بـ <sup>البواني</sup> لكل كامل عن طريق التـخين .

كم مدة التـخين ؟ ← check by Litmus paper

ستستخدم ورقة عباد الشمس للكشف عن وجود غاز الأمونيا . كيف ؟

• بعد هذا ورقة عباد الشمس للغاز المتطاير أثناء عملية التـخين

إذا تحول لونها من أحمر إلى أزرق .. هذا دليل على وجود الأمونيا

[الأمونيا قاعدة] فبفضل أراقب حتى ما اوصل لنقطة أنه ورقة عباد

الشمس ما يتغير لونها ... يبقى أحمر .. وهذا دليل على تحوير

الأمونيا .. كل كامل ... ت

- 4] cool the solution by adding 25 mL D. water

ما حـ تأثير على الـ خل صفي بي ابتر المحلول

↑  
بضيفها  
عشاً فـ استرخ  
البتريد



Date.

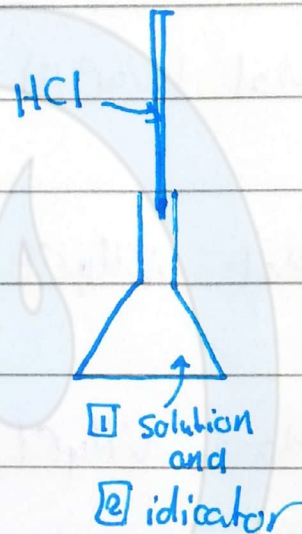
No.

معادلتی ملا صارے :-



ملا صرفی اس عمل titration ج (unreacted NaOH)

5 Add (3-4) drops ph.ph and titrate with HCl  
(pink → colorless)



### Calculations

المطلوب %  $\text{NH}_4\text{Cl}$   
عن طريق ال std (NaOH) يقي اقسام لوزاين

بقي ال reacted... كيف ح حصل عليها ؟؟

أنا معي total volume = 30 mL

ويعي حجم ال unreacted يقي titration اتلا مع HCl

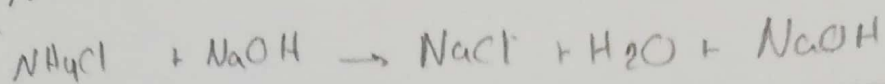
ومعهم بقدر المبلغ reacted  

$$\text{reacted} = \text{total} - \text{unreacted}$$
 معكم

1:1



1:1



Date.

No.

$$\boxed{1} \text{ total mol (NaOH)} = MV_{\text{buret}} \times 10^{-3}$$

$$\boxed{2} \text{ Mol (NaOH) unreacted} = \text{mol HCl titrated}$$
$$MV_{\text{buret}} \times 10^{-3}$$

$$\boxed{3} \text{ Mol (NaOH) reacted} = \boxed{1} - \boxed{2}$$

total mol                      unreacted

$$\boxed{4} \text{ Mol NH}_4\text{Cl} = \text{mol NaOH reacted}$$

$$\boxed{5} \text{ Mass NH}_4\text{Cl} = \text{mol NH}_4\text{Cl} \times MW$$

53.3

$$\boxed{6} \text{ NH}_4\text{Cl} \% = \frac{\text{mass NH}_4\text{Cl}}{\text{mass of sample}} \times 100 \%$$

(0.2-0.25) →

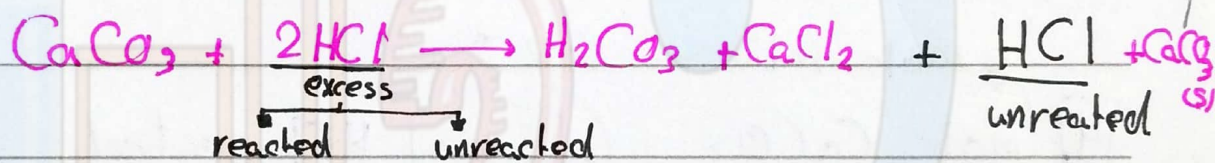


## [B] Anti Acid

اختاروا هذا لمؤينة المعدة ولحماها وعلاها من عتبات  
 هضمي بها اي التجريب انه اعرف بسنة  $(CaCO_3\%)$  داخل  
 فاي العينة

قاعدة  $CaCO_3 \rightarrow$  مادسة مضاد للمؤينة ... فأكبر  
 تركيزه يكون base  
 مع  $HCl$  في حمض titration

ماد لازم اشيء (ممكنه)



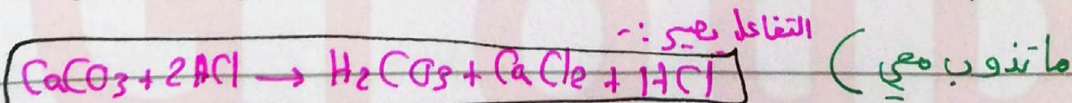
المسئلة ياي تبوا جهني انه  $[CaCO_3]$  ما يذوب او ذائبة قليله  
 جزا.

[1] weight (0.2 - 0.25) g of antacid

[2] Add 50 ml of std HC

[3] Heat the solution For (4-5)  $\rightarrow$  (to complete the Rxn)

لين ما يذوب  $CaCO_3$  باكي كمية ممكنه (يعني كمية ضئيلة



[4] Cool the solution

اكبرهي عليه من برا

[5] titration for unreacted HCl with NaOH

[Add (3-4) drops ph.ph color less  $\rightarrow$  pink]



Date.

No.

## Calculations

$$[1] \text{ total mol HCl} = M V$$

$\nwarrow 50 \times 10^{-3}$

$$[2] \text{ Mol unreacted HCl} = \text{mol NaOH} \text{ ~~React
$$= M V$$

$\nwarrow \text{burette}$~~$$

$$[3] \text{ mol HCl reacted} = [1] - [2]$$

mole ratio = 1:2

$$[4] \text{ mol CaCO}_3 = \left(\frac{1}{2}\right) \text{ mol HCl reacted}$$

$$[5] \text{ mass CaCO}_3 = \text{mol CaCO}_3 \times \text{MW}(100)$$

$$[6] \text{ CaCO}_3 \% = \frac{\text{mass CaCO}_3}{\text{mass of sample}} \times 100 \%$$



# Experiment 7 [PH-titration]

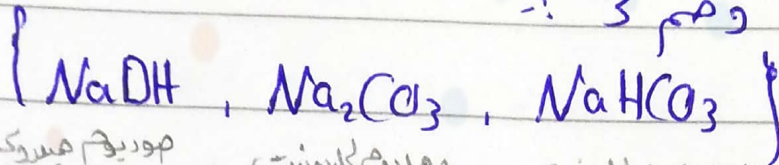
آخر تجربت غذال  
acid-base titration

Date.

No.

بهاي التجريت رح يكون مي unknown وهو عبارة عن

basic compounds وهم 3 :-



موريوم هيدروكسيد

موريوم كاربونات

موريوم باي كاربونات

Basisty increse

هدفي بتجريت اليوم انت اعمل عملتين مع بعضنا وهم :-

① Qualitative analysis

تحليل نوعي

يعني بدني اعرف شوية الأيونات

② Quantitative analysis

تحليل كمي

يعني احسب تركيز الأيونات

The unknown should be

① NaOH alone

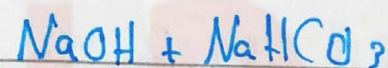
②  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  alone

③  $\text{NaHCO}_3$  alone

④  $\text{NaOH} + \text{Na}_2\text{CO}_3$

⑤  $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{NaHCO}_3$

في احتمال 6 وهو ان يكون



وهو الاحتمال المستخدم لانه

اول ما نخلطهم مع بعض رح يكون عندي

$\text{Na}_2\text{CO}_3$  فبسرعة ٣ باجل وانما بدني



Date.

No.

بما انهم basic compounds و اختار ال  $\text{HCl}$  ← std  
0.1M

ال titration يلي كمان شغل عليه قبل هيك اسم :-

(titration with indicator) وانا بقدر اشتغل عليه بتجربتي لليوم

بس انا بدي اشتغل بطريقة جديدة اسمها pH titration

كيف رح اشتغل فيه ؟ ..  
انسي احنا متعودين نشغل بـ *earlymeyer flask*

1] رح استخدم **Beaker** بحجم 250ml

2] باخذ 25 ml من الانون

3] بعني ال Buffer  $\text{HCl}$

4] ديفيف **magnetic stirrer**

محرّك مغناطيسي (يساعدني على التحريك)

5] بظ ال **Beaker** على ال hot plate وبتنخل مود ال

**stirrer** موالـتـ خين X

بتجربتنا لليوم رح نوسم رسمت .. رح تكون بين ال  $\text{pH}$  وال

$\text{pH}$   
titration curve  
V



Volume | pH

Date.

No.

0

1] اول قراءة باخذ عند ال 0ml قبل ما اضيف اي اتي

1

2

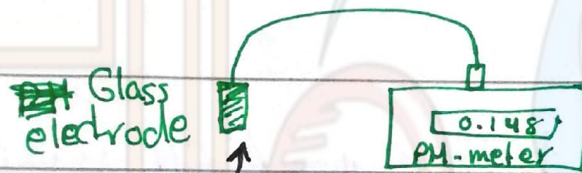
2] بعدين بضيف 1ml من HCl وبترك وبأخذ قراءة pH

3

...

طبيب !! انا كيف بأخذ قراءة PH ؟

← عن طريق جهاز اسمه (PH meter)



بغض داخل ال solution  
وبيعطي قراءة ال PH على  
السكرين مباشرة

ملاحظة :-

أن يفضل أحرك كل ما اضيف

1ml من HCl على 10

ال solution يكون

homogenous

← يفضل اضيف HCl واخذ قراءة من الجهاز لحد ما توصل ال PH

عندي (2-2.5)

Note :- بما ان اللون عندي basic ففقط اترك المبشر بـ  $\text{pH} > 7$

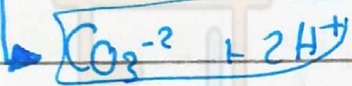
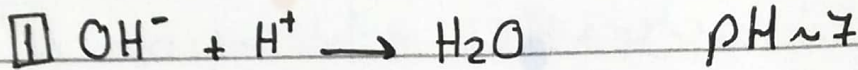


Date.

No.

\* equations of Rxn:

المعادلات المتوقعة داخل ال solution ~



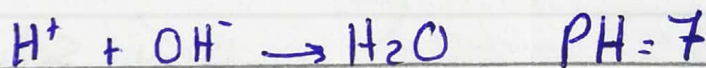
سواء الواقع على المعادلة يتغير  
على مرحلتين يلو هم 2, 3

لو كان عندي NaOH ← معادلة 1

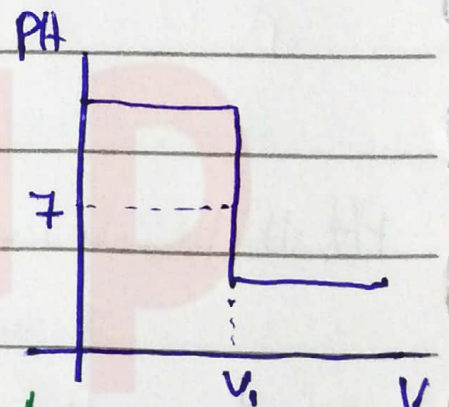
لو كان عندي  $\text{NaHCO}_3$  ← معادلة 3

لو كان عندي  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  ← معادلة 2 + معادلة 3

① NaOH alone.



endpoint : [middle of vertical section. منتصف المقطع العمودي]



\* إذا ظهرت عندي endpoint وحدة وال

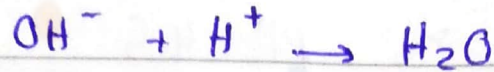
NaOH unknown ال solution  $\text{pH} = 7$

→ Qualitative analysis يكون



## نيجي لا Quantitative analysis (تعريف تركيز NaOH)

1] معادلة موازنة :-



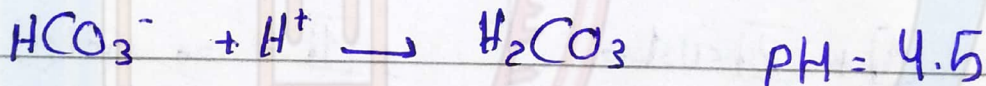
$$2] 1\#(\text{OH}^-) = 1\#(\text{H}^+)$$

$$\#(\text{NaOH}) = \frac{M V}{\text{من الرسم} \quad \text{مغلقة}}$$

$$3] M = \frac{\# \text{NaOH}}{V (l)}$$

يكون هو حجم (اللون يلى سبعة) =  $25 \times 10^{-3}$

2]  $\text{NaHCO}_3$  alone

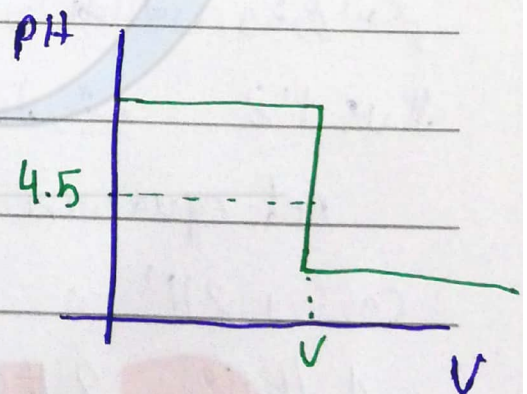


$$1\#(\text{H}^+) = 1\#(\text{OH}^-)$$

$$M V = \#(\text{HCO}_3^-)$$

from graph  $\times 10^{-3}$  مغلقة

$$M = \frac{\#(\text{HCO}_3^-)}{25 \times 10^{-3}}$$



← صون طلع معي end point وصحة .. حليب كحون ج اميزه عن

$\text{NaOH}$  ؟ عند طريق ال pH

$$\text{pH}(\text{NaOH}) = 7$$

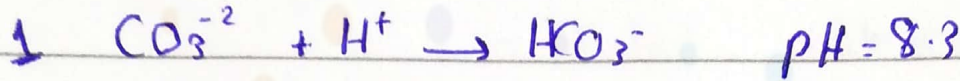
$$\text{pH}(\text{NaHCO}_3) = 4.5$$



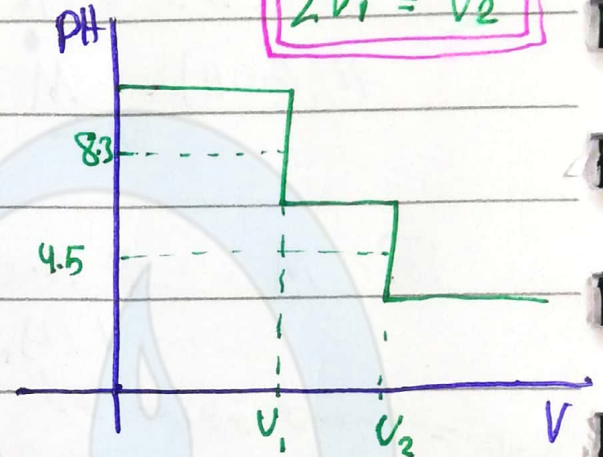
Date.

No.

[3]  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  a lone.



$$2V_1 = V_2$$



برهائي الى الة بشتغل على  $V_1$  أو  $V_2$   
لأنه أنا عندي مجهول واحد  $[\text{Na}_2\text{CO}_3]$

إذا بشتغل على  $V_1$  ← mole ratio 1:1  
إذا بشتغل على  $V_2$  ← mole ratio 1:2

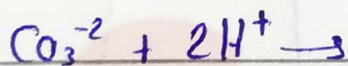
إذا بدي اشتغل على  $V_2$  رح اعتمد

معادلة [2] + [1] لأنه ما بغير إلا

إذا ما بوا المعاملين ولازم أنو كثر

أنه المول ريشو = 1:2 من ال

net equation



$$1 \#(\text{H}^+) = 2 \#(\text{OH}^-)$$

$$\# \text{OH}^- = \frac{M V_2}{2}$$

$$M = \frac{\#(\text{OH}^-)}{25 \times 10^{-3}}$$

إذا بدي اشتغل على  $V_1$

رح اعتمد معادلة [1] و

$$\text{mole ratio} = 1:1$$

$$1 \#(\text{H}^+) = 1 \#(\text{OH}^-)$$

$$\#(\text{OH}^-) = M V_1$$

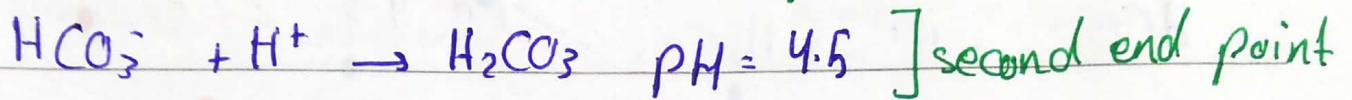
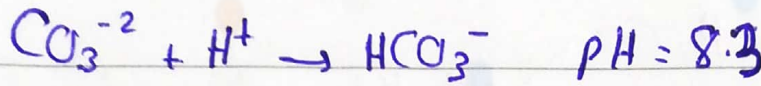
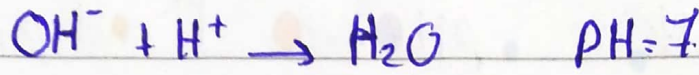
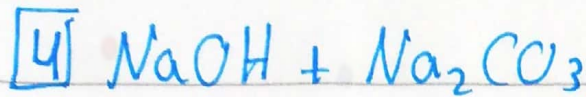
$$M = \frac{\#(\text{OH}^-)}{25 \times 10^{-3}}$$



غالبًا بالامتحان يسجى على حالت ع أو ٥

Date.

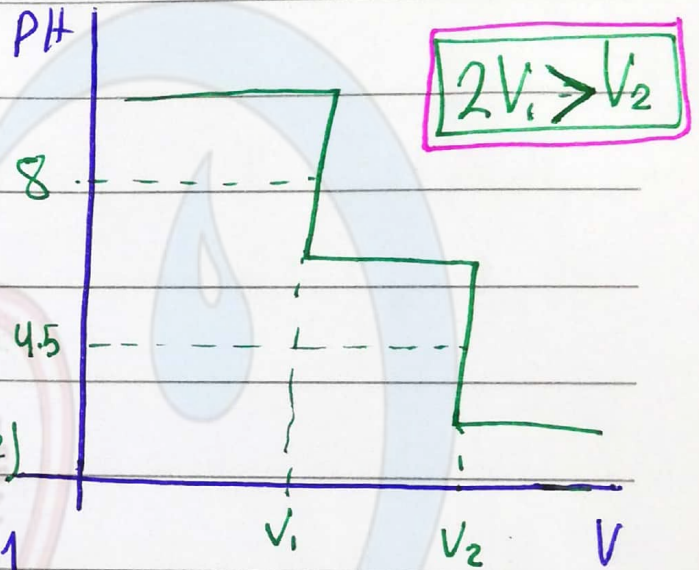
No.



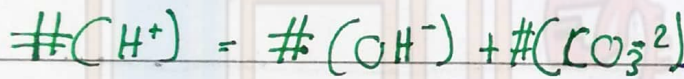
1<sup>st</sup> end point

second end point

بهاي الكالك بظفر اشتغل  
على الجيمين



at  $V_1$ :



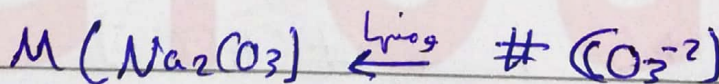
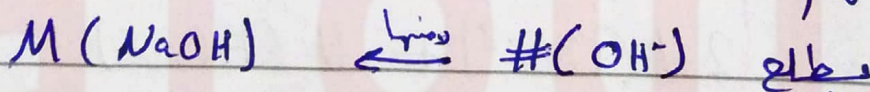
$MV_1 = X + y \dots \underline{1}$

at  $V_2$ :



$MV_2 = 2y + X \dots \underline{2}$

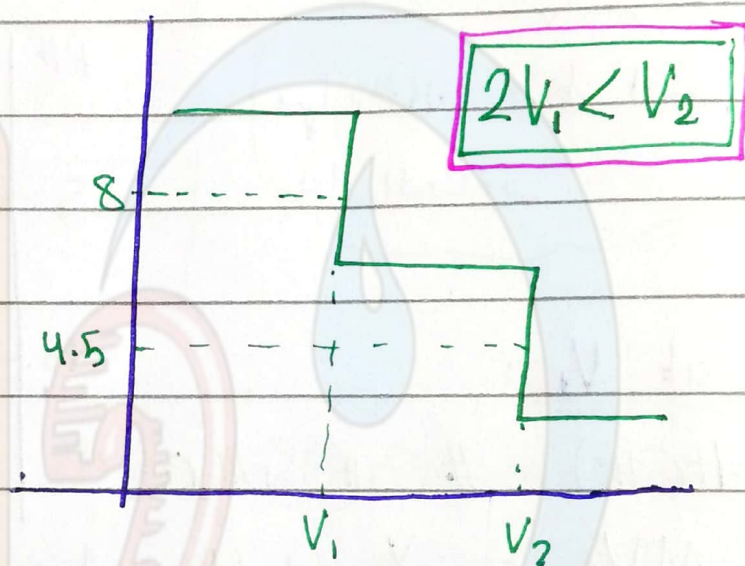
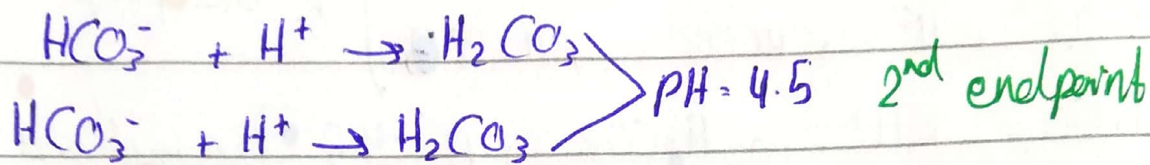
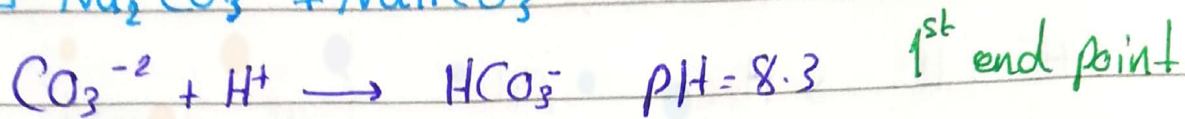
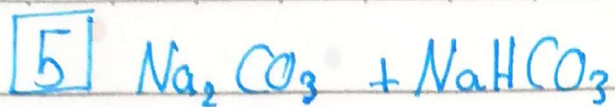
بناهم حنف وضو فين



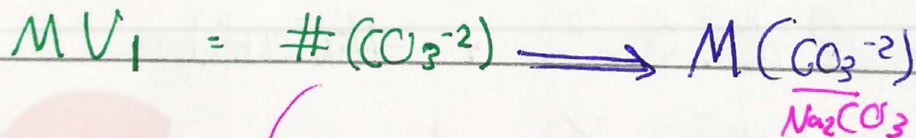


Date.

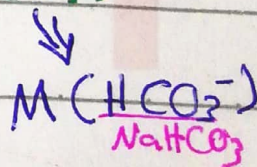
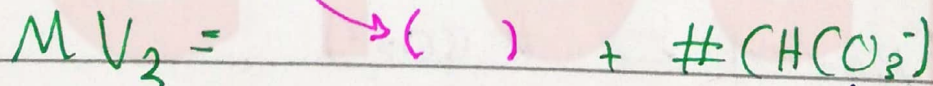
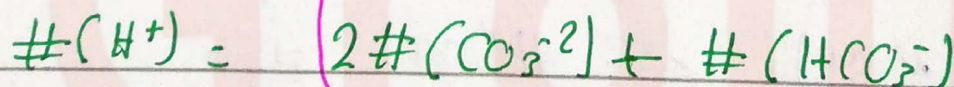
No.



at  $V_1$ :



at  $V_2$ :

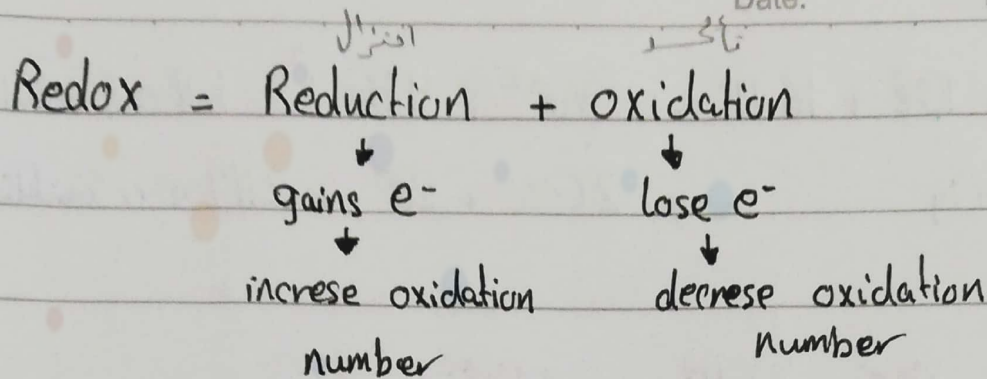




## Experiment 9 [Redox titration]

Date.

No.



[عدد الإلكترونات المفقودة = عدد الإلكترونات المكتسبة]

اليوم افتقرنا الـ  $\text{KMnO}_4$  std لتجربتي ...  
ليش؟ - والصفات يلي خلتني اضاراه؟

1 strong oxidizing agent

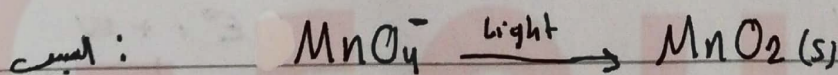
محلل مؤكسد قوي ... يعني رح يغير لونه واختزال وياكد الطرف الثاني

2 Cheap

3 Self indicator

$\text{KMnO}_4$  رح يغير لونه

$\text{KMnO}_4$  is 2° standard.

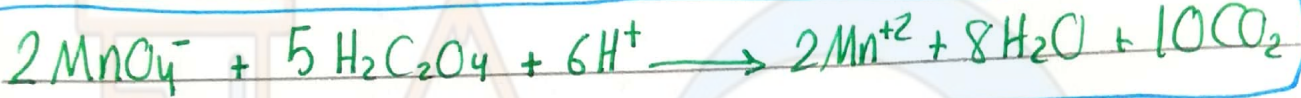
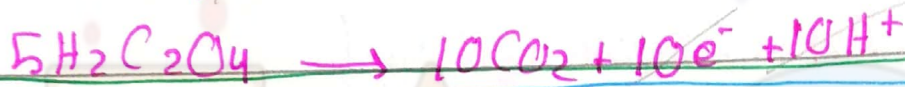
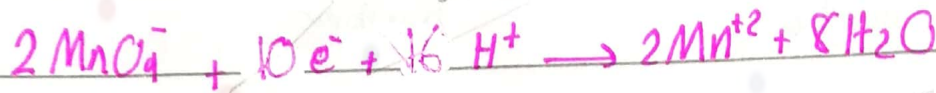
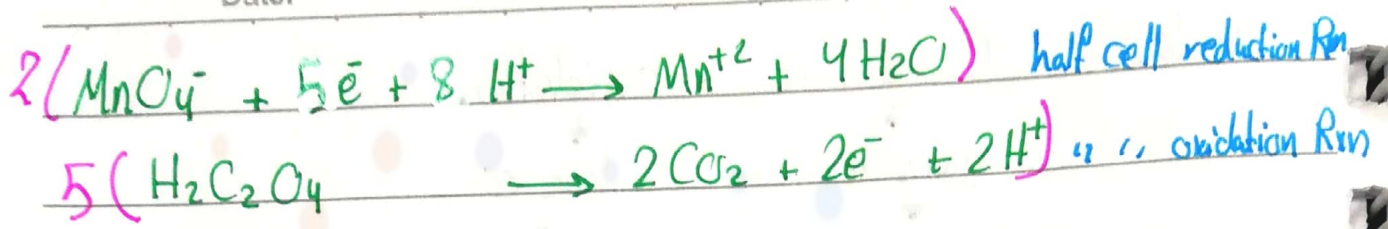


(Light sensitive)



Date.

No.



net equation - بتعني بالآلية -  $\Delta$  اناعف ال mole ratio

2:5

معلومة موجوده باطوانيو الا ممكن يجيني عليها - وال :-

لما الي بهاي التجوية في انقلا لا للإلكترونات فيقدر احط  
قولتمير واقسي فرق الجهد عتدي

فرق جهد سالب  
 $E^\circ = -eV$

nonspontaneous

electro chemical

بتحتاج طاقة

فرق جهد موجب  
 $E^\circ = +eV$

Spontaneous

galvanic cell

بتعطيني طاقة

↑ اناميك بترتي اليوم



↓ 2 problems in this Rxn:



in Basic and neutral medium

[2] The Rxn is slow

To solve these problems

→ make the Rxn in acidic medium  $[\text{H}_2\text{SO}_4]$

→ increase the rate of Rxn by :

1) catalyst → Auto catalyst ( $\text{Mn}^{+2}$ )

محفز ← بتفريق مادة للتفاعلات كأن يحفزها بدون مادة

بتفاعل... الملوحة علينا اليوم انه اول التفاعل

بعضه يبي محفز من حالة ( $\text{Mn}^{+2}$ )

2) heating (90-95) for 5 min



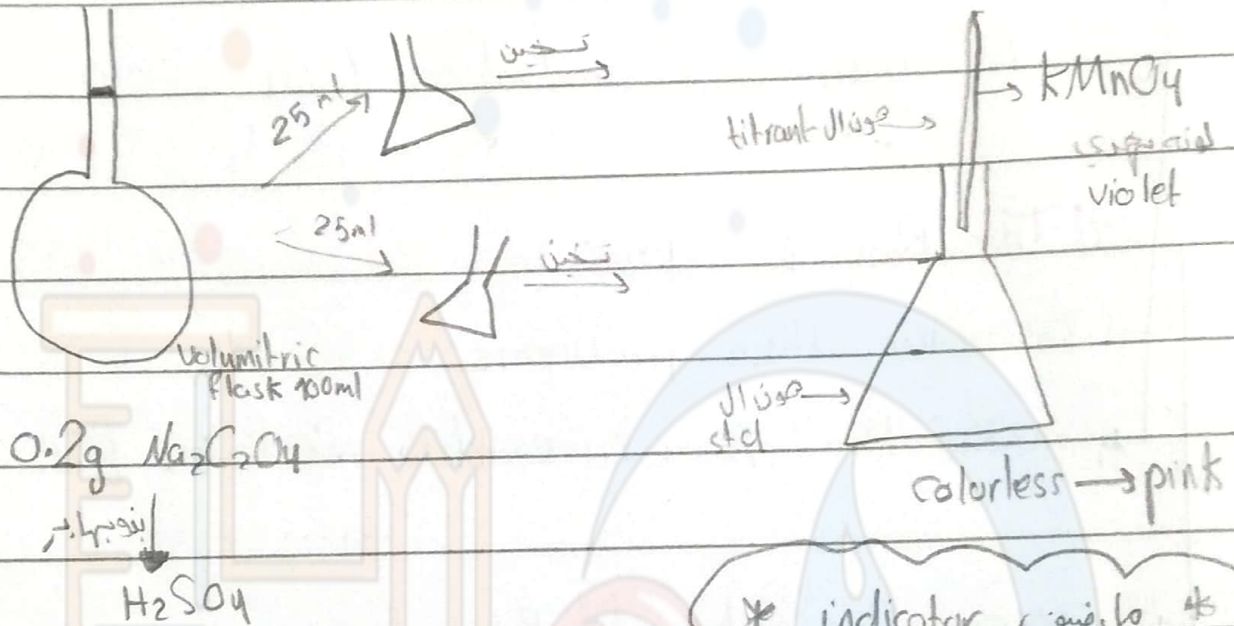
Date.

No.

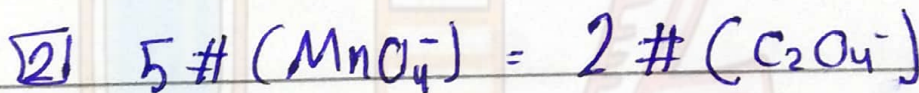
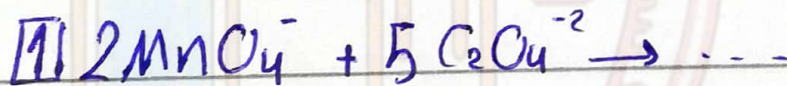
2°

1°

A

Standardization of  $\text{KMnO}_4$  $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 

\* indicator \* (indicated by a cloud shape)



$$M \cdot V = 2 \frac{\text{mass}}{M.M} \times \frac{25}{100}$$

where  $M$  is molarity,  $V$  is volume in ml, mass is in grams, and  $M.M$  is molar mass.

عنا ان ال  $\frac{M}{m.m}$  يكون

لل 100 مل

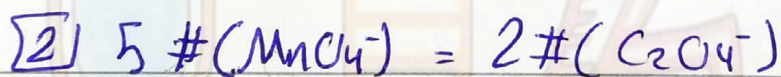
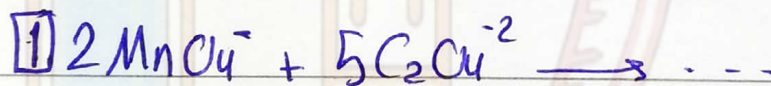
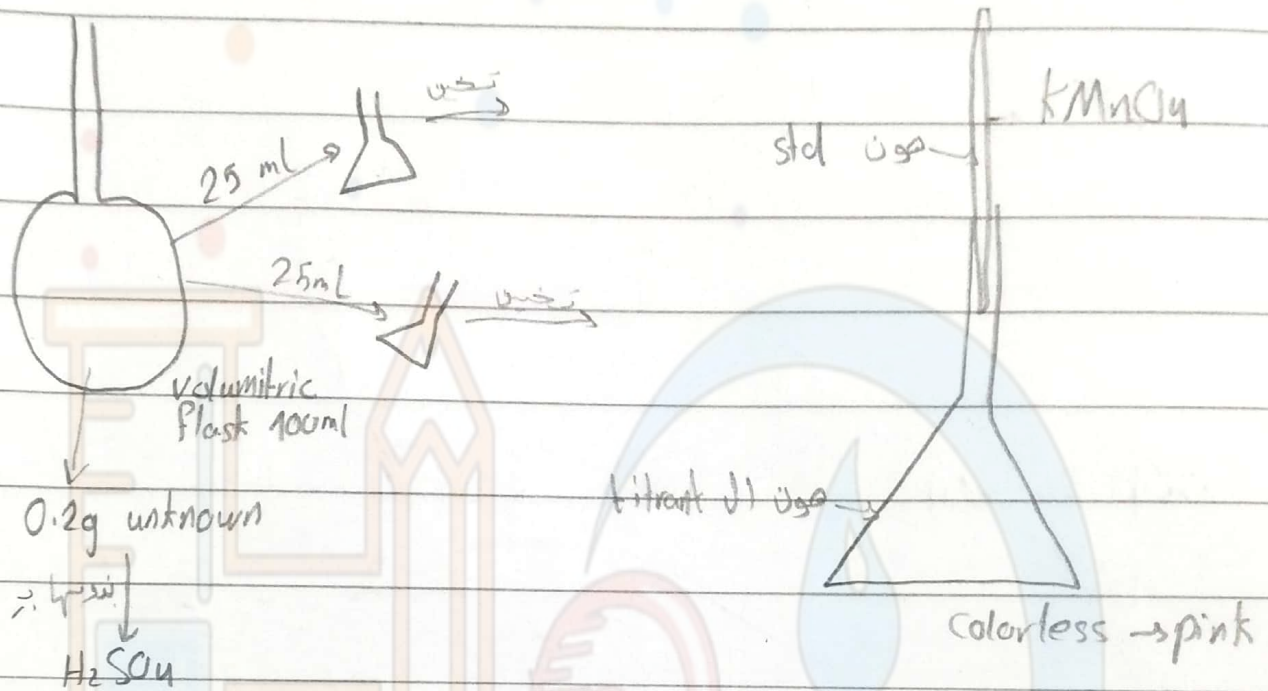
عملت تيتريشن ل 25 مل

 $\Rightarrow$  Molarity of  $\text{KMnO}_4$  ✓

Date.

No.

B) Det  $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4\%$  in unknown



$$\frac{5}{2} \frac{M V}{10^{-3}} = \#(\text{C}_2\text{O}_4^{2-})$$

A بورت Burette  
10<sup>-3</sup>

$$[3] \text{total moles } (\text{C}_2\text{O}_4^{2-}) = \#(\text{C}_2\text{O}_4^{2-}) \times \frac{100}{25}$$

$$[4] \text{mass } (\text{C}_2\text{O}_4^{2-}) = \text{total moles} \times \text{MW}(134)$$

$$[5] \text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4 \% = \frac{\text{mass } \text{C}_2\text{O}_4^{2-}}{\text{mass of sample}} \times 100 \%$$

(0.2025) →



# Experiment 8 [Precipitation Titration]

Date.

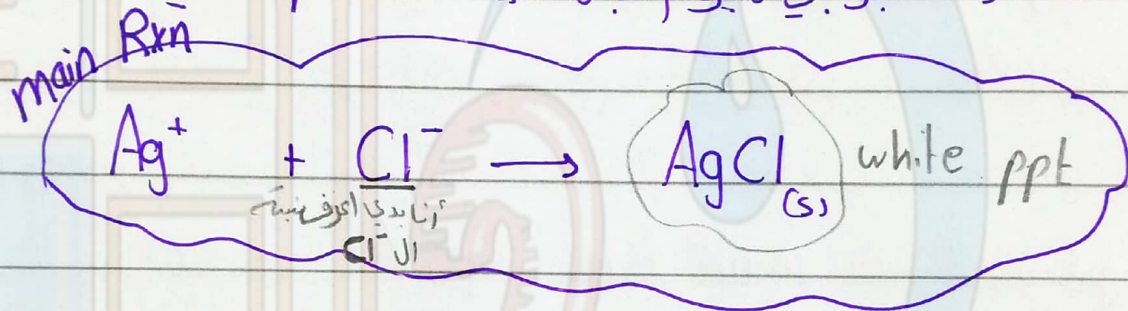
No.

## → Determination of Halides

- $\text{Cl}^-$
- $\text{F}^-$
- $\text{Br}^-$
- $\text{I}^-$

بتجربتنا لليوم رح يكون ال std هو ال  $\text{AgNO}_3$   
وهو 2° والسبب : ( light sensitive )

معادلتة تجربتي لليوم بال 3 part هي :-



نيجي نحكي عن ال indicator شوي :-

- بال acid-base كمانختار ال indicator بالي بغير لون حسب ال PH
  - بال redox titration كان self indicator بغير لون حسب ~~ال~~ ~~التنظير~~
- عدد التأكسد

اليوم !! بما انه التفاعل الرئيسي عندي تفاعل ترسيب لازم لكان  
تفاعل ال indicator يكون تفاعل ترسيب  
فشرط ال indicator لليوم هي :-



Date.

No.

\* the indicator should be :-

1] anion

2] make colored ppt with  $\text{Ag}^+$

3] precipitate last (more soluble)

يعني الأنيون [ الأيون الـ الب ] يلي موجود داخل الكاشف

لازم يتفاعل مع الكاتايون يلي موجود بالتفاعل الأساسي  $[\text{Ag}^+]$

ويكونا راسب ولونه لازم يكون غير هذا الأبيض عشان

اقدرا ميّزه

الشروط الثالث : لازم ال main Rm يصير بالأول قبل

ال indicator Rm عشان امين انه كل ال  $\text{Cl}^-$  تحولت

ر  $(\text{AgCl})$

هنا أنا كيف بدّي امين مين يصير بالأول ومين يصير بالآخر؟؟

عن طريق الذاتية؛ بحيث انه الأكثر ذاتية ر يترسب بالآخر

والأقل ذاتية ر يترسب بالأول "

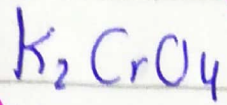
(الترسيب عكس الذاتية)

Solubility →

بحسب ال  $K_{sp}$

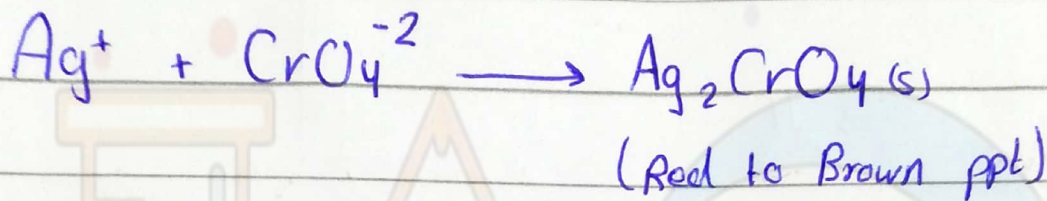
ثابت الذاتية  
لكل ملح



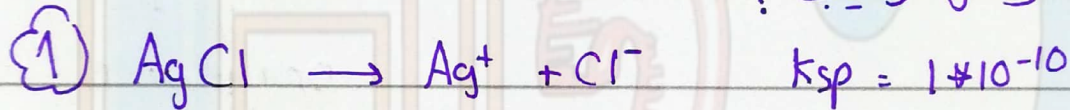


ال indicator تبني اليوم هو :-

indicator Run :-

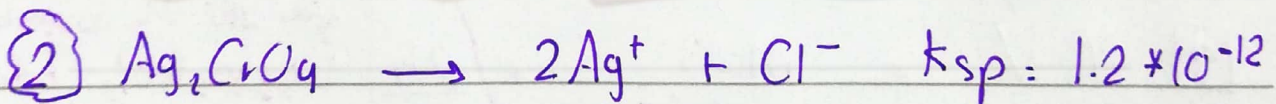


\* بدني احسب ال  $K_{sp}$  لـ  $(AgCl / Ag_2CrO_4)$  واشوف مين أكثر  
ذائبية وأقل ترسيب ؟



$$K_{sp} = [Ag^+][Cl^-]$$

$$1 \times 10^{-10} = S^2 \Rightarrow \boxed{S = 1 \times 10^{-5}}$$



$$1.2 \times 10^{-12} = (2S)^2 S$$

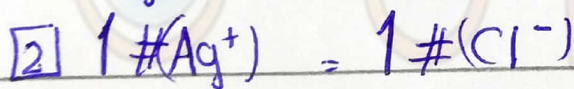
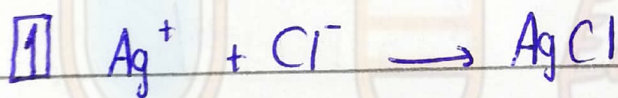
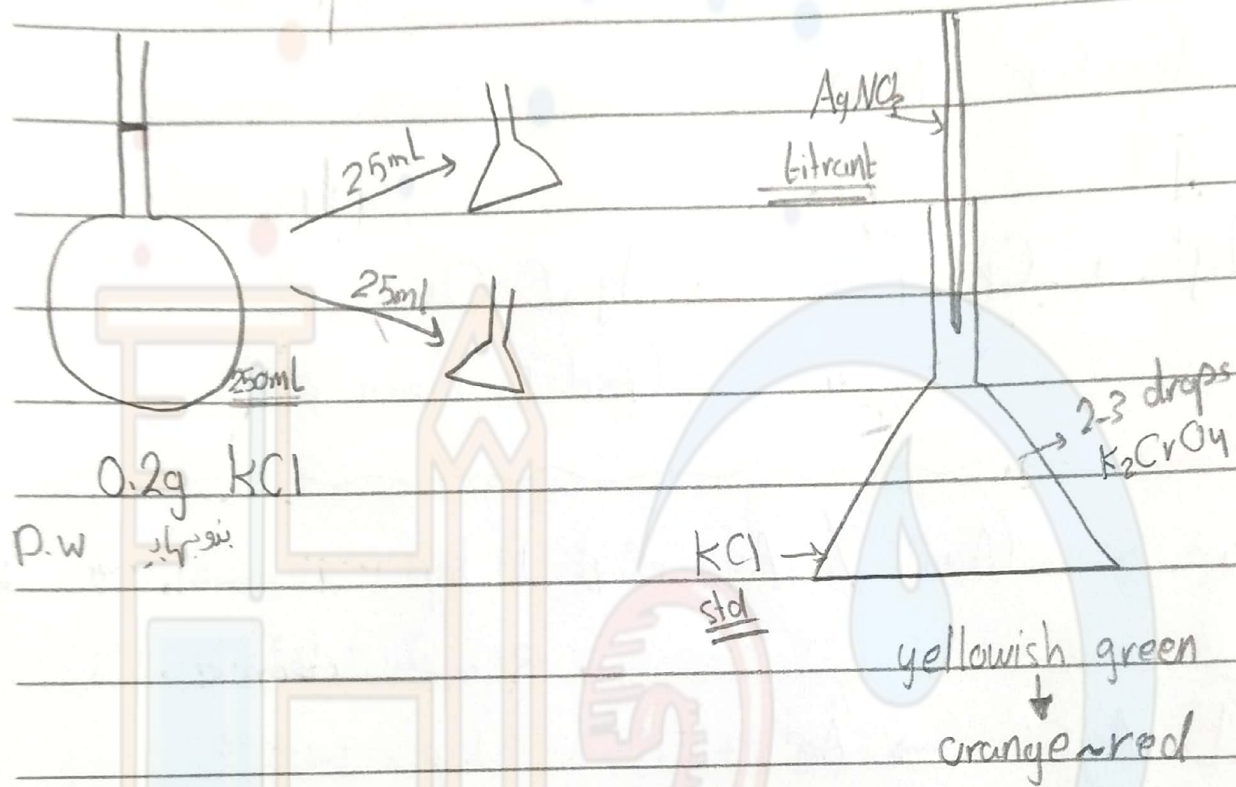
$$1.2 \times 10^{-12} = 4S^3 \Rightarrow \boxed{S \approx 1 \times 10^{-4}}$$

$\therefore Ag_2CrO_4$  more soluble  $\Rightarrow$  ppt last

انجبرت احسب S رتبة ال mole ratio مساوي للتفاضل من  
S: molar solubility

Date. No. <sup>1°</sup> KCl

# A Standardization of $\text{AgNO}_3$ <sup>2°</sup>



[3]  $M V = \frac{\text{mass}}{M.M (74.4)} \times \frac{25}{250}$

← بدي  $M$  ← Buret  $\times 10^{-3}$

بدون هاي يكون عدد المولات الموجودة بال 250 يعني total وأنا ما بدي إياها ابدى بس ياي عملت titration

➡ Molarity of  $\text{AgNO}_3$  ✓



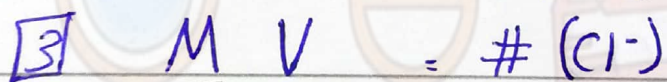
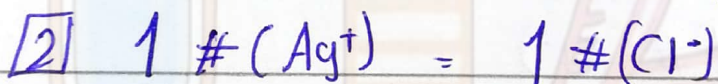
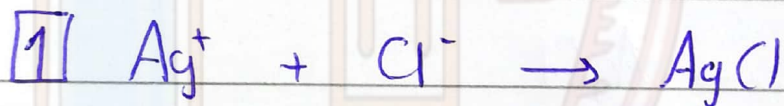
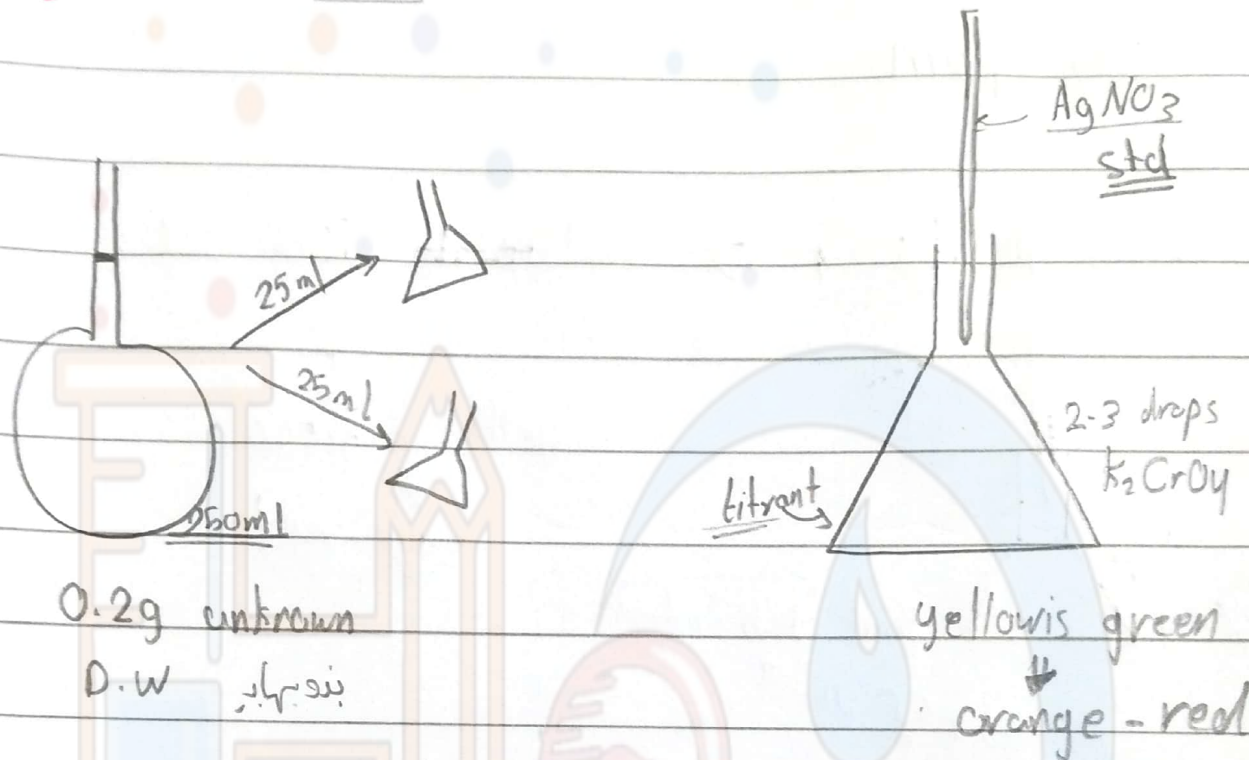
std  
AgNO<sub>3</sub>

titrant ×

**B** Det % Cl<sup>-</sup> in unknown

Date.

No.



A cube  
Burette  
× 10<sup>-3</sup>

[4] total moles (Cl<sup>-</sup>) =  $\#(\text{Cl}^-) \times \frac{250}{25}$

[5] mass (Cl<sup>-</sup>) = total moles × MW (35.5)

[6] Cl % =  $\frac{\text{mass (Cl}^-)}{\text{mass of sample}} \times 100 \%$

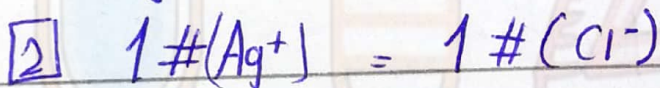
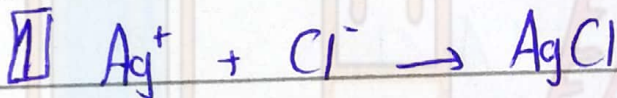
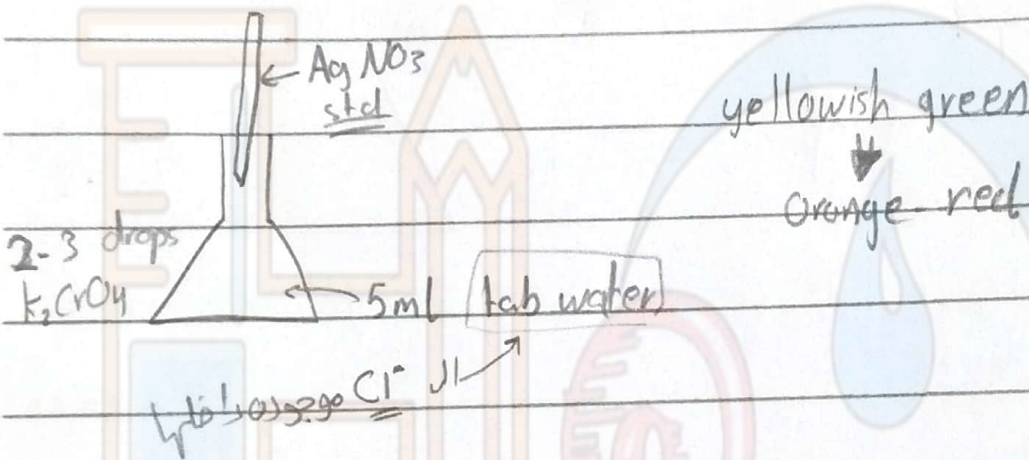
0.2  
unknown

Date.

No.

**C** Det chloride concentration in tap water as ppm.

II 50ml من الكمية  $\rightarrow$  وبتاج [graduated cylinder]



$A = \text{concentration}$   
 $B = \text{Burette}$   
 $\times 10^{-3}$

5  $\text{mass } (Cl^-) \text{ (mg)} = \#(Cl^-) \times MW(35.5) \times 10^3$

6  $\text{ppm } (Cl^-) = \frac{\text{mass } (Cl^-) \text{ (mg)}}{V(L)}$

$50 \times 10^{-3} \rightarrow$



زميلينكم : شيفاء ابراهيم

كيمياء تحيية

دفت سامي

2018

ادعولي ♡